6.1 多元函数的概念

2021年10月9日 8:31

公众号、B站：高数 master

第一节　多元函数的概念

考点 1：求多元函数的定义域

和一元函数类似，找特殊函数（分式、偶次根号、对数函数、arcsin、arccos），然后将一元函数定义域中的 x 换成题中含 x,y 的表达式，化简不等式即可。

1. 函数 $z=\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{y}}$ 的定义域为　（　　）

A. $\{(x,y)\mid xy>0\}$　　B. $\{(x,y)\mid xy\geqslant 0\}$

C. $\{(x,y)\mid x>0,y>0\}$　　D. $\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$

2. 函数 $z=\frac{1}{\sqrt{x}}\arcsin(x+y)$ 的定义域为　（　　）

A. $\{(x,y)\mid x>0,x+y<1\}$　　B. $\{(x,y)\mid x>0,\ |x+y|\leqslant 1\}$

C. $\{(x,y)\mid x\geqslant 0,\ |x+y|\geqslant 1\}$　　D. $\{(x,y)\mid x\geqslant 0,x+y\geqslant 1\}$

1. 函数 $z=\lg(y^2-2x+1)$ 的定义域为_____.

1. 求函数 $z=\arccos\dfrac{x^2+y^2}{4}+\arctan\sqrt[3]{\dfrac{x^2y}{x^2+y^2-1}}+\sqrt{x^2+y^2-1}$ 的定义域.

考点 2：求多元函数的表达式

Case 1.已知 $f(x,y)$ 表达式，求 $f\left(g(x,y),\varphi(x,y)\right)$ 的表达式。

解法：将 $f(x,y)$ 中的 x 换成 $g(x,y)$，y 换成 $\varphi(x,y)$ 即可。

3. 设 $f(x,y)=\ln(x-\sqrt{x^2-y^2})$，其中 $x>y>0$，则 $f(x+y,x-y)=$ （　　）

A. $2\ln(\sqrt{x}-\sqrt{y})$　　B. $\ln(x-y)$　　C. $\frac{1}{2}(\ln x-\ln y)$　　D. $2\ln(x-y)$

Case 2.已知 $f\left(g(x,y),\varphi(x,y)\right)$ 的表达式，求 $f(x,y)$ 的表达式

方法一：换元法

方法二：恒等变形法，将等式右边凑出 $g(x,y),\varphi(x,y)$ 的形式，并整体替换。

2. 设 $f(x+y,x-y)=\dfrac{x^2-2xy+y^2}{2xy}$，则 $f(x,y)=$ _____.

:考点 3：计算二重极限

1.有意义，直接带入　　2.遇根式有理化

3.整体替换化为一元　　4.利用两个重要极限

5.无穷小量乘有界函数极限等于零

重要经验：

形如 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1}y + a_{n-2}x^{n-2}y^2 + \cdots + a_0 y^n}{a_m x^m + a_{m-1}x^m y + a_{m-2}x^{m-2}y^2 + \cdots + a_0 y^m}$，

结论：$\begin{cases} n > m, & \text{大概率为零} \\ n = m, & \text{不存在} \\ n < m, & \text{不存在} \end{cases}$

4. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{2-\sqrt{4-xy}}{xy} =$　　(　　)

A. $-\dfrac{1}{4}$　　B. 0　　C. 2　　D. $\dfrac{1}{4}$

5. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{1-xy}{x^2+y^2} =$　　(　　)

A. 0　　B. 1　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $+\infty$

考点 4.多元函数的连续性

$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=f\left(x_0,y_0\right)$ 则称 $f\left(x,y\right)$ **在点** $\left(x_0,y_0\right)$ **处连续.**

5. 讨论 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2), & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点(0,0)处的连续性.

6. 讨论 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}+y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点(0,0)处的连续性.